

20

Εκθετική συνάρτηση (I)

- Γραφική παράσταση
- Μελέτη συνάρτησης

Βασική θεωρία και εφαρμογές

20.1 Δυνάμεις με πραγματικό εκθέτη - Ιδιότητες δυνάμεων

- Αν $a \in \mathbb{R}$ και $v \in \mathbb{N}^*$, τότε ορίζουμε ως δύναμη του a τα εξής:

$$a^1 = a \quad \text{και} \quad a^v = \underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{v \text{ παράγοντες}}, \quad \text{αν } v > 1$$

Επιπλέον, αν $a \neq 0$, τότε ορίζουμε:

$$a^0 = 1 \quad \text{και} \quad a^{-v} = \frac{1}{a^v}, \quad v \in \mathbb{N}^*$$

- Αν ο εκθέτης είναι ρητός, δηλαδή της μορφής $\frac{\mu}{v}$, με $\mu \in \mathbb{Z}$ και $v \in \mathbb{N}^*$, τότε ορίζουμε δυνάμεις με ρητό εκθέτη ως εξής:

$$a^{\frac{\mu}{v}} = \sqrt[v]{a^\mu}, \quad a > 0$$

Επιπλέον, αν $\mu, v \in \mathbb{N}^*$, είναι $0^{\frac{\mu}{v}} = 0$.

Ειδικότερα, ισχύει ότι αν $a \geq 0$, τότε:

$$a^{\frac{1}{2}} = \sqrt{a}$$

- Η έννοια της δύναμης επεκτείνεται και στην περίπτωση που ο εκθέτης είναι άρρητος.

Ιδιότητες των δυνάμεων

Οι βασικές ιδιότητες των δυνάμεων αποδεικνύεται ότι ισχύουν και για δυνάμεις με πραγματικό εκθέτη. Δηλαδή, αν a, b είναι θετικοί πραγματικοί αριθμοί και $x, x_1, x_2 \in \mathbb{R}$, τότε:

- $a^{x_1} a^{x_2} = a^{x_1+x_2}$ και $a^{x_1} : a^{x_2} = a^{x_1-x_2}$
- $(a^{x_1})^{x_2} = a^{x_1 x_2}$
- $(ab)^x = a^x b^x$ και $\left(\frac{a}{b}\right)^x = \frac{a^x}{b^x}$

Εφαρμογή

Να βρείτε τις τιμές των παραστάσεων:

$$\alpha) \frac{3^{24} \cdot 3^{14}}{(3^5)^7}$$

$$\beta) \frac{8^7 \cdot 9^{11}}{6^{20}}$$

$$\gamma) 9^{\frac{1}{2}}$$

$$\delta) 8^{-\frac{4}{3}}$$

$$\epsilon) (64^{\frac{\sqrt{2}}{3}})^{\frac{\sqrt{2}}{4}}$$

$$\sigma\tau) \sqrt[6]{4^5} \cdot \sqrt[3]{4^2}$$

Λύση

$$\alpha) \frac{3^{24} \cdot 3^{14}}{(3^5)^7} = \frac{3^{24+14}}{3^{5 \cdot 7}} = \frac{3^{38}}{3^{35}} = 3^{38-35} = 3^3 = 27$$

$$\beta) \frac{8^7 \cdot 9^{11}}{6^{20}} = \frac{(2^3)^7 (3^2)^{11}}{(2 \cdot 3)^{20}} = \frac{2^{21} \cdot 3^{22}}{2^{20} \cdot 3^{20}} = \frac{2^{21}}{2^{20}} \cdot \frac{3^{22}}{3^{20}} = 2^1 \cdot 3^2 = 18$$

$$\gamma) 9^{\frac{1}{2}} = \sqrt[2]{9} = \sqrt{9} = 3$$

$$\delta) 8^{-\frac{4}{3}} = \sqrt[3]{8^{-4}} = \sqrt[3]{\frac{1}{8^4}} = \frac{1}{\sqrt[3]{8^4}} = \frac{1}{\sqrt[3]{8^4}} = \frac{1}{2^4} = \frac{1}{16}$$

$$\epsilon) (64^{\frac{\sqrt{2}}{3}})^{\frac{\sqrt{2}}{4}} = 64^{\frac{\sqrt{2}}{3} \cdot \frac{\sqrt{2}}{4}} = 64^{\frac{2}{12}} = 64^{\frac{1}{6}} = \sqrt[6]{64} = 2$$

$$\sigma\tau) \sqrt[6]{4^5} \cdot \sqrt[3]{4^2} = 4^{\frac{5}{6}} \cdot 4^{\frac{2}{3}} = 4^{\frac{5}{6} + \frac{2}{3}} = 4^{\frac{9}{6}} = 4^{\frac{3}{2}} = \sqrt{4^3} = \sqrt{4^3} = 2^3 = 8$$

20.2 Ορισμός της εκθετικής συνάρτησης

Κάθε συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ της μορφής:

$$f(x) = a^x \quad \text{με } 0 < a \neq 1$$

λέγεται **εκθετική συνάρτηση με βάση a** . Αν $a = 1$, τότε έχουμε τη σταθερή συνάρτηση $f(x) = 1$.

20.3 Η εκθετική συνάρτηση $f(x) = a^x$ με $a > 1$

Η εκθετική συνάρτηση:

$$f(x) = a^x \quad \text{με } a > 1$$

έχει τις επόμενες ιδιότητες:

- Το πεδίο ορισμού της είναι το $\mathbb{R}$.
- Το σύνολο τιμών της είναι το διάστημα $(0, +\infty)$, δηλαδή παίρνει θετικές τιμές.
- Η γραφική της παράσταση τέμνει τον άξονα $y'y$ στο σημείο με τεταγμένη 1 και έχει ασύμπτωτη ευθεία τον αρνητικό ημιάξονα Ox' .

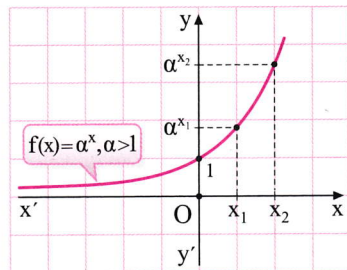
- Είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$. Δηλαδή για κάθε $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ ισχύει:

αν $x_1 < x_2$, τότε

$$f(x_1) < f(x_2) \Leftrightarrow a^{x_1} < a^{x_2}$$

- Καθώς το x τείνει στο $+\infty$ και η συνάρτηση a^x τείνει στο $+\infty$, ενώ καθώς το x τείνει στο $-\infty$ η συνάρτηση a^x τείνει στο 0.

Η γραφική παράσταση της συνάρτησης $f(x) = a^x$, με $a > 1$, φαίνεται στο διπλανό σχήμα.



Εφαρμογή

Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = 2^x$ και $g(x) = 3^x$.

- Να συμπληρώσετε τον διπλανό πίνακα.
- Να σχεδιάσετε τις C_f και C_g στο ίδιο σύστημα αξόνων.

x	-1	0	1	2
f(x)				
g(x)				

Λύση

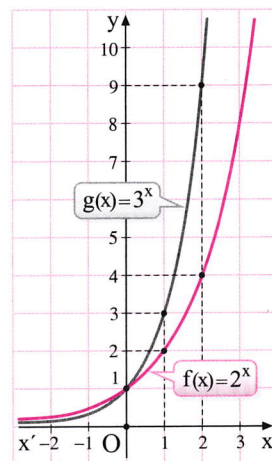
- Συμπληρώνουμε τον πίνακα ως εξής:

x	-1	0	1	2
f(x)	$\frac{1}{2}$	1	2	4
g(x)	$\frac{1}{3}$	1	3	9

- Με τη βοήθεια του παραπάνω πίνακα σχεδιάζουμε τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων:

$$f(x) = 2^x \quad \text{και} \quad g(x) = 3^x$$

όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα.



20.4 Η εκθετική συνάρτηση $f(x) = a^x$ με $0 < a < 1$

Η εκθετική συνάρτηση $f(x) = a^x$, με $0 < a < 1$, έχει τις επόμενες ιδιότητες:

- Το πεδίο ορισμού της είναι το $\mathbb{R}$.
- Το σύνολο τιμών της είναι το διάστημα $(0, +\infty)$, δηλαδή παίρνει θετικές τιμές.

- Η γραφική της παράσταση τέμνει τον άξονα $y'y$ στο σημείο με τεταγμένη 1 και έχει ασύμπτωτη ευθεία τον θετικό ημιάξονα Ox .
- Είναι γνησίως φθίνουσα στο $\mathbb{R}$. Δηλαδή για κάθε $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ ισχύει:

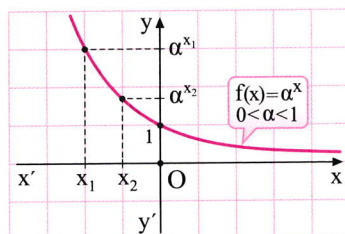
$$\text{αν } x_1 < x_2, \text{ τότε } f(x_1) > f(x_2) \Leftrightarrow a^{x_1} > a^{x_2}$$

- Καθώς το x τείνει στο $+\infty$ η συνάρτηση a^x τείνει στο 0, ενώ καθώς το x τείνει στο $-\infty$ η συνάρτηση a^x τείνει στο $+\infty$.

Η γραφική παράσταση της συνάρτησης:

$$f(x) = a^x \text{ με } 0 < a < 1$$

φαίνεται στο διπλανό σχήμα.



Εφαρμογή

Δίνονται οι συναρτήσεις:

$$f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x \text{ και } g(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^x$$

- Να συμπληρώσετε τον διπλανό πίνακα.
- Να σχεδιάσετε τις C_f και C_g στο ίδιο σύστημα αξόνων.

x	-2	-1	0	1
f(x)				
g(x)				

Λύση

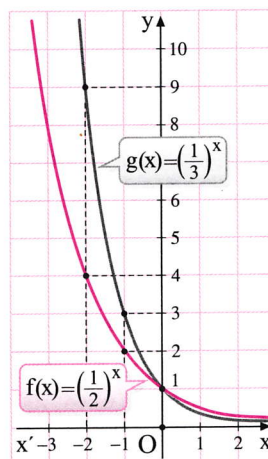
- Συμπληρώνουμε τον πίνακα ως εξής:

x	-2	-1	0	1
f(x)	4	2	1	$\frac{1}{2}$
g(x)	9	3	1	$\frac{1}{3}$

- Με τη βοήθεια του παραπάνω πίνακα σχεδιάζουμε τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων:

$$f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x \text{ και } g(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^x$$

όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα.



20.5 Ο αριθμός e

Αν θεωρήσουμε την ακολουθία:

$$a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

και δώσουμε μεγάλες τιμές στο n , παρατηρούμε ότι οι τιμές της a_n προσεγγίζουν έναν ορισμένο πραγματικό αριθμό. Ο αριθμός αυτός είναι **άρρητος και συμβολίζεται με e** (προς τιμή του Ελβετού μαθηματικού Euler). Ισχύει:

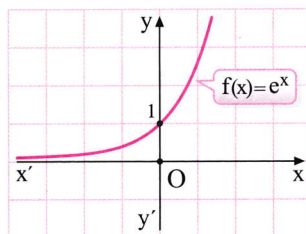
$$e \simeq 2,71828 \dots$$

Συμβολικά γράφουμε:

$$e = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

Το σύμβολο $\lim_{n \rightarrow +\infty}$ σημαίνει ότι δίνουμε στο n πολύ μεγάλες τιμές τέτοιες, ώστε οριακά να προσεγγίζουν το $+\infty$.

Η συνάρτηση $f(x) = e^x$ ονομάζεται απλώς **εκθετική** και η γραφική της παράσταση φαίνεται στο διπλανό σχήμα.

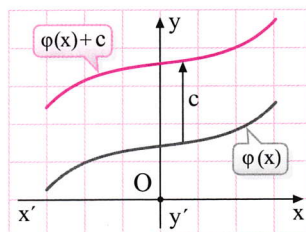


20.6 Συναρτήσεις της μορφής $f(x) = a^x + c$ με $0 < a \neq 1$

- Η γραφική παράσταση της συνάρτησης:

$$f(x) = \varphi(x) + c \quad \text{με } c > 0$$

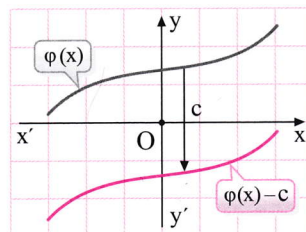
προκύπτει από μια **κατακόρυφη μετατόπιση** της γραφικής παράστασης της συνάρτησης $\varphi(x)$ κατά c μονάδες **προς τα πάνω**.



- Η γραφική παράσταση της συνάρτησης:

$$f(x) = \varphi(x) - c \quad \text{με } c > 0$$

προκύπτει από μια **κατακόρυφη μετατόπιση** της γραφικής παράστασης της συνάρτησης $\varphi(x)$ κατά c μονάδες **προς τα κάτω**.



Εφαρμογή

Στο ίδιο σύστημα αξόνων να σχεδιάσετε τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων:

$$f(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^x + 2 \quad \text{και} \quad g(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^x - 1$$

Λύση

Θεωρούμε τη συνάρτηση $h(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^x$. Ισχύουν τα εξής:

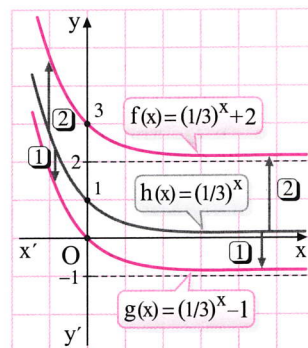
$$f(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^x + 2 \Leftrightarrow f(x) = h(x) + 2 \quad \text{και}$$

$$g(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^x - 1 \Leftrightarrow g(x) = h(x) - 1$$

Επομένως:

- η C_f προκύπτει με κατακόρυφη μετατόπιση της C_h κατά 2 μονάδες προς τα πάνω,
- η C_g προκύπτει με κατακόρυφη μετατόπιση της C_h κατά 1 μονάδα προς τα κάτω.

Οι γραφικές παραστάσεις των προηγούμενων συναρτήσεων φαίνονται στο διπλανό σχήμα.

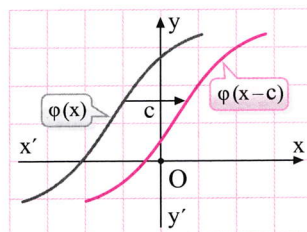


20.7 Συναρτήσεις της μορφής $f(x) = a^{x+k}$ με $0 < a \neq 1$

- Η γραφική παράσταση της συνάρτησης:

$$f(x) = \varphi(x - c) \quad \text{με } c > 0$$

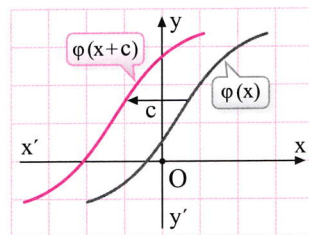
προκύπτει από μια **οριζόντια μετατόπιση** της γραφικής παράστασης της συνάρτησης $\varphi(x)$ κατά c μονάδες **προς τα δεξιά**.



- Η γραφική παράσταση της συνάρτησης:

$$f(x) = \varphi(x + c) \quad \text{με } c > 0$$

προκύπτει από μια **οριζόντια μετατόπιση** της γραφικής παράστασης της συνάρτησης $\varphi(x)$ κατά c μονάδες **προς τα αριστερά**.



Εφαρμογή

Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = 4 \cdot 2^x$, $g(x) = \frac{2^x}{2}$ και $h(x) = 2^x$.

- α) Να αποδείξετε ότι οι C_f και C_g προκύπτουν από οριζόντιες μετατοπίσεις της C_h .
 β) Να σχεδιάσετε τις C_f και C_g στο ίδιο σύστημα αξόνων.

Λύση

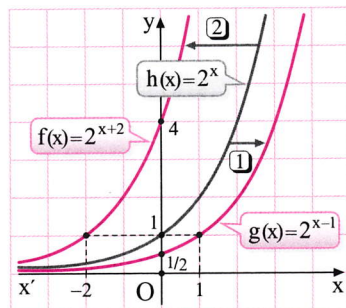
α) Ισχύουν τα εξής:

- $f(x) = 4 \cdot 2^x \Leftrightarrow f(x) = 2^2 \cdot 2^x \Leftrightarrow f(x) = 2^{x+2} \Leftrightarrow f(x) = h(x+2)$
- $g(x) = \frac{2^x}{2} \Leftrightarrow g(x) = 2^{x-1} \Leftrightarrow g(x) = h(x-1)$

Επομένως:

- η C_f προκύπτει με οριζόντια μετατόπιση της C_h κατά 2 μονάδες προς τα αριστερά,
- η C_g προκύπτει με οριζόντια μετατόπιση της C_h κατά 1 μονάδα προς τα δεξιά.

β) Οι γραφικές παραστάσεις των παραπάνω συναρτήσεων φαίνονται στο διπλανό σχήμα.



20.8 Συναρτήσεις της μορφής $f(x) = a^{x+k} + c$ με $0 < a \neq 1$

Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης $f(x) = 2^{x+1} - 3$.

Λύση

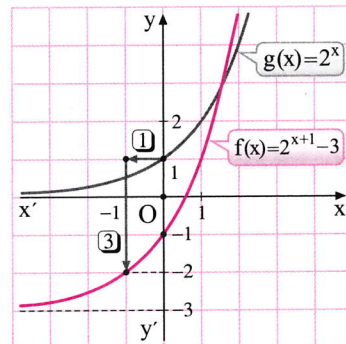
Θεωρούμε τη συνάρτηση $g(x) = 2^x$. Ισχύει ότι:

$$f(x) = 2^{x+1} - 3 \Leftrightarrow f(x) = g(x+1) - 3$$

Άρα η C_f προκύπτει από δύο διαδοχικές μετατοπίσεις της C_g :

- μια οριζόντια μετατόπιση κατά 1 μονάδα προς τα αριστερά και στη συνέχεια
- μια κατακόρυφη μετατόπιση κατά 3 μονάδες προς τα κάτω.

Η γραφική παράσταση της $f(x) = 2^{x+1} - 3$ φαίνεται στο διπλανό σχήμα.



20.9 Συναρτήσεις της μορφής $f(x) = -a^x$

Έστω f και g δύο συναρτήσεις που έχουν κοινό πεδίο ορισμού A . Αν ισχύει ότι:

$$f(x) = -g(x) \quad \text{για κάθε } x \in A$$

τότε οι C_f και C_g είναι **συμμετρικές ως προς τον άξονα x'** .

Εφαρμογή

Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της $f(x) = -3^x$.

Λύση

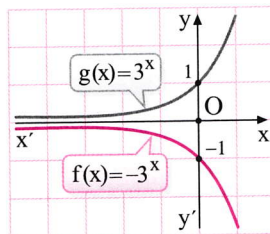
Θεωρούμε τη συνάρτηση:

$$g(x) = 3^x$$

Τότε ισχύει ότι:

$$f(x) = -3^x \Leftrightarrow f(x) = -g(x)$$

Επομένως η C_f είναι συμμετρική της C_g ως προς τον άξονα $x'y'$.



20.10 Οι συναρτήσεις $f(x) = a^x$ και $g(x) = \left(\frac{1}{a}\right)^x$ με $0 < a \neq 1$

Για τις συναρτήσεις $f(x) = a^x$ και $g(x) = \left(\frac{1}{a}\right)^x$ (ή αλλιώς $g(x) = a^{-x}$), με $0 < a \neq 1$, παρατηρούμε ότι για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει:

$$g(x) = \left(\frac{1}{a}\right)^x = \frac{1}{a^x} = a^{-x} = f(-x)$$

Η σχέση:

$$g(x) = f(-x) \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

σημαίνει ότι οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f και g είναι **συμμετρικές ως προς τον άξονα $y'y$** .

Εφαρμογή

Στο ίδιο σύστημα αξόνων να σχεδιάσετε τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων:

$$f(x) = 3^x \quad \text{και} \quad g(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^x$$

Λύση

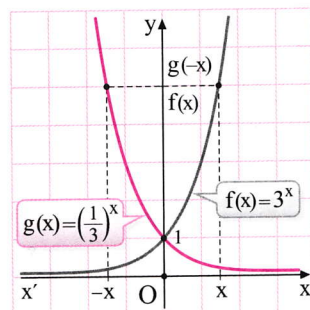
Για τις συναρτήσεις:

$$f(x) = 3^x \quad \text{και} \quad g(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^x$$

παρατηρούμε ότι για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει:

$$g(-x) = \left(\frac{1}{3}\right)^{-x} = 3^x = f(x)$$

Άρα οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f και g είναι **συμμετρικές ως προς τον άξονα $y'y$** , όπως φαίνεται και στο διπλανό σχήμα.



20.11 Εκθετική συνάρτηση με βάση που έχει παράμετρο

Δίνεται η συνάρτηση:

$$\mathbf{f}(\mathbf{x}) = \left(\frac{\lambda + 4}{2 - \lambda} \right)^{\mathbf{x}}$$

Να βρείτε για ποιες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R} - \{2\}$ η συνάρτηση $f(x)$:

- α) έχει πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$, β) είναι εκθετική,
γ) είναι γνησίως αύξουσα, δ) είναι γνησίως φθίνουσα.

Λύση

α) Η συνάρτηση:

$$f(x) = \left(\frac{\lambda + 4}{2 - \lambda} \right)^x$$

έχει πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$ όταν η βάση της δύναμης είναι θετικός αριθμός, δηλαδή όταν:

$$\frac{\lambda + 4}{2 - \lambda} > 0 \Leftrightarrow (\lambda + 4)(2 - \lambda) > 0$$

Το πρόσημο του $(\lambda + 4)(2 - \lambda)$ προσδιορίζεται με τη βοήθεια του παρακάτω πίνακα:

λ	$-\infty$	-4	2	$+\infty$
$\lambda+4$	$-$	0	$+$	$+$
$2-\lambda$	$+$	$+$	0	$-$
Γινόμενο	$-$	0	0	$-$

Τελικά η f έχει πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$ όταν:

$$(\lambda + 4)(2 - \lambda) > 0 \Leftrightarrow \lambda \in (-4, 2)$$

β) Η συνάρτηση $f(x) = \left(\frac{\lambda + 4}{2 - \lambda}\right)^x$ είναι εκθετική όταν:

$$\frac{\lambda+4}{2-\lambda} > 0 \quad \text{και} \quad \frac{\lambda+4}{2-\lambda} \neq 1$$

Έχουμε:

- $\frac{\lambda+4}{2-\lambda} > 0 \Leftrightarrow \lambda \in (-4, 2)$, από το ερώτημα (α),
- $\frac{\lambda+4}{2-\lambda} \neq 1 \Leftrightarrow \lambda+4 \neq 2-\lambda \Leftrightarrow 2\lambda \neq -2 \Leftrightarrow \lambda \neq -1$.

Άρα η f είναι εκθετική όταν $\lambda \in (-4, -1) \cup (-1, 2)$.

Η συνάρτηση $f(x) = a^x$:

- ορίζεται σε όλο το R , αν $a > 0$,
- είναι εκθετική, αν $a > 0$ και $a \neq 1$,
- είναι γνησίως αύξουσα στο R , αν $a > 1$,
- είναι γνησίως φθίνουσα στο R , αν $0 < a < 1$.

γ) Η συνάρτηση $f(x) = \left(\frac{\lambda+4}{2-\lambda}\right)^x$ είναι γνησίως αύξουσα όταν:

$$\begin{aligned} \frac{\lambda+4}{2-\lambda} > 1 &\Leftrightarrow \frac{\lambda+4}{2-\lambda} - 1 > 0 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \frac{\lambda+4}{2-\lambda} - \frac{2-\lambda}{2-\lambda} > 0 &\Leftrightarrow \frac{\lambda+4-2+\lambda}{2-\lambda} > 0 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \frac{2\lambda+2}{2-\lambda} > 0 &\Leftrightarrow (2\lambda+2)(2-\lambda) > 0 \end{aligned}$$

Δεν κάνουμε απαλοιφή παρονομαστών σε κλασματικές ανισώσεις αν δε γνωρίζουμε το πρόσημο των παρονομαστών.

Το πρόσημο του $(2\lambda+2)(2-\lambda)$ προσδιορίζεται με τη βοήθεια του παρακάτω πίνακα:

λ	$-\infty$	-1	2	$+\infty$
$2\lambda+2$	-	0	+	+
$2-\lambda$	+	+	0	-
Γινόμενο	-	0	+	-

Τελικά η f είναι γνησίως αύξουσα, όταν:

$$(2\lambda+2)(2-\lambda) > 0 \Leftrightarrow \lambda \in (-1, 2)$$

δ) Η συνάρτηση $f(x) = \left(\frac{\lambda+4}{2-\lambda}\right)^x$ είναι γνησίως φθίνουσα όταν:

$$0 < \frac{\lambda+4}{2-\lambda} < 1$$

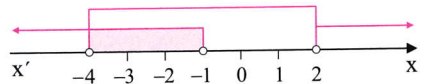
Έχουμε:

- $\frac{\lambda+4}{2-\lambda} > 0 \Leftrightarrow -4 < \lambda < 2$ (1), από το ερώτημα (α),
- $\frac{\lambda+4}{2-\lambda} < 1 \Leftrightarrow \frac{\lambda+4}{2-\lambda} - 1 < 0 \Leftrightarrow \frac{2\lambda+2}{2-\lambda} < 0 \Leftrightarrow$
 $\Leftrightarrow (2\lambda+2)(2-\lambda) < 0 \Leftrightarrow (\lambda < -1 \text{ ή } \lambda > 2)$ (2)

όπως προκύπτει από τον πίνακα του ερωτήματος (γ).

Από τη συναλήθευση των περιορισμών (1) και (2) προκύπτει ότι η f είναι γνησίως φθίνουσα όταν:

$$\lambda \in (-4, -1)$$



20.12 Συναρτήσεις 1 – 1 (ένα προς ένα)

Ορισμός

Μια συνάρτηση f , με πεδίο ορισμού ένα σύνολο A , λέγεται συνάρτηση **ένα προς ένα**, και τη συμβολίζουμε **1 – 1**, όταν για κάθε $x_1, x_2 \in A$ ισχύει ότι:

$$\text{αν } x_1 \neq x_2, \text{ τότε } f(x_1) \neq f(x_2)$$

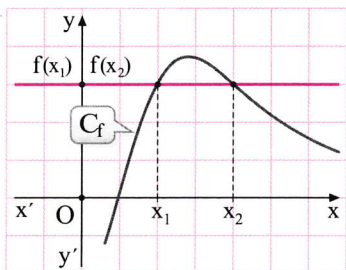
ή ισοδύναμα:

$$\text{αν } f(x_1) = f(x_2), \text{ τότε } x_1 = x_2$$

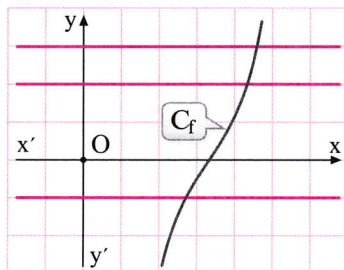
Γεωμετρική ερμηνεία

Η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης 1 – 1 έχει την εξής ιδιότητα:

Οποιαδήποτε ευθεία κάθετη στον άξονα $y'y$ τέμνει τη γραφική παράσταση σε ένα το πολύ σημείο.



Υπάρχουν $x_1, x_2 \in A_f$ με $x_1 \neq x_2$ και $f(x_1) = f(x_2)$: Η συνάρτηση f δεν είναι 1 – 1.



Η συνάρτηση f είναι 1 – 1.

Μονοτονία και συναρτήσεις 1 – 1

Ισχύει η εξής πρόταση:

Αν μια συνάρτηση f είναι γνησίως μονότονη (είτε γνησίως αύξουσα είτε γνησίως φθίνουσα), τότε είναι και 1 – 1.

Απόδειξη

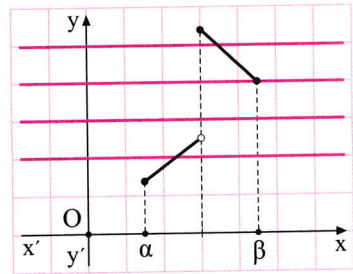
Έστω f μια γνησίως αύξουσα συνάρτηση και $x_1, x_2 \in A_f$ με $x_1 \neq x_2$. Έχουμε τις εξής περιπτώσεις:

- Αν $x_1 < x_2$, τότε $f(x_1) < f(x_2)$.
- Αν $x_1 > x_2$, τότε $f(x_1) > f(x_2)$.

Σε κάθε περίπτωση είναι $f(x_1) \neq f(x_2)$. Άρα η f είναι 1 – 1.

Ομοίως εργαζόμαστε αν η f είναι γνησίως φθίνουσα.

Το αντίστροφο της προηγούμενης πρότασης δεν ισχύει. Δηλαδή υπάρχουν και συναρτήσεις οι οποίες είναι 1-1, χωρίς να είναι γνησίως μονότονες. Για παράδειγμα, η συνάρτηση της οποίας η γραφική παράσταση φαίνεται στο διπλανό σχήμα είναι 1-1 στο $[a, \beta]$, ενώ δεν είναι ούτε γνησίως αύξουσα στο $[a, \beta]$ ούτε γνησίως φθίνουσα στο $[a, \beta]$.



Εκθετικές συναρτήσεις

Μια εκθετική συνάρτηση $f(x) = a^x$, με $0 < a \neq 1$, είναι γνησίως μονότονη (είτε γνησίως αύξουσα, αν $a > 1$, είτε γνησίως φθίνουσα, αν $0 < a < 1$). Άρα κάθε εκθετική συνάρτηση $f(x) = a^x$, με $0 < a \neq 1$, είναι 1-1. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ ισχύει ότι:

$$\text{αν } x_1 \neq x_2, \text{ τότε } a^{x_1} \neq a^{x_2} \quad \text{ή ισοδύναμα} \quad \text{αν } a^{x_1} = a^{x_2}, \text{ τότε } x_1 = x_2$$

Εφαρμογή

Να αποδείξετε ότι οι παρακάτω συναρτήσεις είναι 1-1.

α) $f(x) = 4e^{2x^3-1}$

β) $f(x) = 3^x - \left(\frac{1}{2}\right)^x + x^3$

Λύση

α) Το πεδίο ορισμού της f είναι το $\mathbb{R}$.

Έστω $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ με $f(x_1) = f(x_2)$. Έχουμε:

$$\begin{aligned} f(x_1) = f(x_2) &\Leftrightarrow 4e^{2x_1^3-1} = 4e^{2x_2^3-1} \stackrel{:4}{\Leftrightarrow} \\ &\Leftrightarrow e^{2x_1^3-1} = e^{2x_2^3-1} \Leftrightarrow 2x_1^3 - 1 = 2x_2^3 - 1 \stackrel{+1}{\Leftrightarrow} \\ &\Leftrightarrow 2x_1^3 = 2x_2^3 \stackrel{:2}{\Leftrightarrow} x_1^3 = x_2^3 \Leftrightarrow x_1 = x_2 \end{aligned}$$

Άρα η συνάρτηση f είναι 1-1.

β) Το πεδίο ορισμού της f είναι το $\mathbb{R}$. Θα προσπαθήσουμε να αποδείξουμε ότι η f είναι 1-1 με τη βοήθεια του ορισμού. Έστω $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ τέτοια, ώστε:

$$\begin{aligned} f(x_1) = f(x_2) &\Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow 3^{x_1} - \left(\frac{1}{2}\right)^{x_1} + x_1^3 = 3^{x_2} - \left(\frac{1}{2}\right)^{x_2} + x_2^3 \end{aligned}$$

Για να αποδείξουμε ότι μια συνάρτηση f είναι 1-1, ακολουθούμε τα επόμενα βήματα:

- Βρίσκουμε το πεδίο ορισμού A της f .
- Θεωρούμε τυχαία $x_1, x_2 \in A$ τέτοια, ώστε $f(x_1) = f(x_2)$.
- Από την παραπάνω σχέση προσπαθούμε να αποδείξουμε ότι $x_1 = x_2$.

Αν πρέπει να αποδείξουμε ότι μια συνάρτηση f είναι 1-1 και δεν μπορούμε να εργαστούμε με τον ορισμό (όπως στο ερώτημα (α)), τότε αρκεί να αποδείξουμε ότι η συνάρτηση f είναι γνησίως μονότονη (είτε γνησίως αύξουσα είτε γνησίως φθίνουσα). Αν η f είναι γνησίως μονότονη, τότε είναι και 1-1.

Από την προηγούμενη σχέση δεν μπορεί να προκύψει ότι $x_1 = x_2$, γι' αυτό θα μελετήσουμε τη συνάρτηση f ως προς τη μονοτονία. Έστω λοιπόν $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ με $x_1 < x_2$. Έχουμε:

$$\bullet \quad x_1 < x_2 \Leftrightarrow 3^{x_1} < 3^{x_2} \quad (1)$$

$$\bullet \quad x_1 < x_2 \Leftrightarrow \left(\frac{1}{2}\right)^{x_1} > \left(\frac{1}{2}\right)^{x_2} \Leftrightarrow -\left(\frac{1}{2}\right)^{x_1} < -\left(\frac{1}{2}\right)^{x_2} \quad (2)$$

$$\bullet \quad x_1 < x_2 \Leftrightarrow x_1^3 < x_2^3 \quad (3)$$

Προσθέτοντας κατά μέλη τις σχέσεις (1), (2) και (3) προκύπτει ότι:

$$3^{x_1} - \left(\frac{1}{2}\right)^{x_1} + x_1^3 < 3^{x_2} - \left(\frac{1}{2}\right)^{x_2} + x_2^3 \Leftrightarrow f(x_1) < f(x_2)$$

Άρα η f είναι γνησίως αύξουσα, οπότε είναι και 1-1.

Θέματα προς απάντηση

Γραφικές παραστάσεις

20.13 Στο ίδιο σύστημα αξόνων να σχεδιάσετε τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων:

$$f(x) = 2^x, \quad g(x) = 2^x + 1, \quad h(x) = 2^x - 3$$

20.14 Δίνονται οι συναρτήσεις:

$$f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x, \quad g(x) = \frac{1-2^x}{2^x} \quad \text{και}$$

$$h(x) = \frac{1+2^{x+1}}{2^x}$$

α) Να αποδείξετε ότι οι C_g και C_h προκύπτουν από κατακόρυφες μετατοπίσεις της C_f .

β) Να σχεδιάσετε τις C_f , C_g και C_h στο ίδιο σύστημα αξόνων.

20.15 Δίνονται οι συναρτήσεις:

$$f(x) = 3^x, \quad g(x) = 3 \cdot 9^{\frac{x}{2}}, \quad h(x) = \frac{3^x}{9}$$

α) Να αποδείξετε ότι οι C_g και C_h προκύπτουν από οριζόντιες μετατοπίσεις της C_f .

β) Να σχεδιάσετε τις C_f , C_g και C_h στο ίδιο σύστημα αξόνων.

20.16 Δίνονται οι συναρτήσεις:

$$f(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^x, \quad g(x) = \frac{1}{3\sqrt{3}^{2x}}, \quad h(x) = \frac{27}{3^x}$$

α) Να αποδείξετε ότι οι C_g και C_h προκύπτουν από οριζόντιες μετατοπίσεις της C_f .

β) Να σχεδιάσετε τις C_f , C_g και C_h στο ίδιο σύστημα αξόνων.

20.17 Δίνονται οι συναρτήσεις:

$$f(x) = 2^x \quad \text{και} \quad g(x) = \frac{2^x + 12}{4}$$

α) Να βρείτε από ποιες μετατοπίσεις της C_f προκύπτει η C_g .

β) Να σχεδιάσετε τις C_f και C_g στο ίδιο σύστημα αξόνων.

20.18 Δίνονται οι συναρτήσεις:

$$f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x \quad \text{και} \quad g(x) = \frac{4 - 2^{x+1}}{2^x}$$

α) Να βρείτε από ποιες μετατοπίσεις της C_f προκύπτει η C_g .

β) Να σχεδιάσετε τις C_f και C_g στο ίδιο σύστημα αξόνων.

20.19 Δίνονται οι συναρτήσεις:

$$f(x) = 3^{-x} \quad \text{και} \quad g(x) = 9 \cdot 3^{-x} + 1$$

α) Να βρείτε από ποιες μετατοπίσεις της C_f προκύπτει η C_g .

β) Να σχεδιάσετε τις C_f και C_g στο ίδιο σύστημα αξόνων.

20.20 Στο ίδιο σύστημα αξόνων να σχεδιάσετε τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων:

α) $f(x) = 2^x$ και $g(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$

β) $f(x) = 4^x$ και $g(x) = 4^{-x}$

20.21 Στο ίδιο σύστημα αξόνων να σχεδιάσετε τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων:

α) $f(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^x$ και $g(x) = -\left(\frac{1}{3}\right)^x$

β) $f(x) = 2^x$ και $g(x) = -2^x$

20.22 Να σχεδιάσετε τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων:

α) $f(x) = 3^{|x|}$ β) $g(x) = 3^{-|x|}$

γ) $h(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^{|x|}$ δ) $\varphi(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^{-|x|}$

20.23 Να σχεδιάσετε τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων:

α) $f(x) = 2^{|x|+x}$ β) $g(x) = 2^{|x|-x}$

γ) $h(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^{|x|+x}$ δ) $\varphi(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^{|x|-x}$

20.24 Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης:

$$f(x) = \sqrt{4 \cdot 4^x + 12 \cdot 2^x + 9}$$

Εκθετικές συναρτήσεις με παράμετρο στη βάση

20.25 Να βρείτε για ποιες τιμές του $a \in \mathbb{R}$ η συνάρτηση $f(x) = (2a - 5)^x$:

α) ορίζεται σε όλο το $\mathbb{R}$,

β) είναι εκθετική,

γ) είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$,

δ) είναι γνησίως φθίνουσα στο $\mathbb{R}$.

20.26 Να βρείτε για ποιες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$ η συνάρτηση $f(x) = (|\lambda| - 3)^x$:

α) ορίζεται σε όλο το $\mathbb{R}$,

β) είναι εκθετική,

γ) είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$,

δ) είναι γνησίως φθίνουσα στο $\mathbb{R}$.

20.27 Να βρείτε για ποιες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$ η συνάρτηση $f(x) = (\lambda^2 - 4\lambda + 4)^x$ είναι:

α) γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$,

β) γνησίως φθίνουσα στο $\mathbb{R}$.

20.28 Να βρείτε για ποιες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$ η συνάρτηση $f(x) = \left(\frac{\lambda + 1}{5 - \lambda}\right)^x$:

α) ορίζεται σε όλο το $\mathbb{R}$,

β) είναι εκθετική,

γ) είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$,

δ) είναι γνησίως φθίνουσα στο $\mathbb{R}$.

20.29 Να βρείτε για ποιες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$ η συνάρτηση:

$$f(x) = (\lambda^4 + 4\lambda^3 - 7\lambda^2 - 22\lambda + 25)^x$$

είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$.

20.30 Να βρείτε για ποιες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$ η συνάρτηση:

$$f(x) = \left(\frac{\lambda^3 + 2\lambda^2 - 3\lambda - 7}{2\lambda - 1}\right)^x$$

είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$.

Οι απαντήσεις βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου.

Συναρτήσεις 1 - 1

20.31 Να αποδείξετε ότι οι παρακάτω συναρτήσεις είναι $1-1$.

α) $f(x) = 2e^{7-3x} - 5$ β) $f(x) = \frac{3^{x+2}}{2^{1-x}}$

20.32 Να αποδείξετε ότι οι παρακάτω συναρτήσεις είναι $1-1$.

α) $f(x) = 3e^x + x^3$ β) $f(x) = \left(\frac{2}{3}\right)^x + \frac{1}{\sqrt{x}}$

γ) $f(x) = \frac{1}{3^x + 1} - 5^x - x^3$

20.33 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \frac{27(3a-3)}{x^3} - \sqrt{x-2} - a^x$$

με $a > 0$, της οποίας η γραφική παράσταση διέρχεται από το σημείο $M(3, -6)$.

α) Να βρείτε τον αριθμό a .

β) Να αποδείξετε ότι η f είναι $1-1$.

20.34 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{a^x - 5}{a^x + 1}$, με $a > 0$, της οποίας η γραφική παράσταση διέρχεται από το σημείο $M\left(3, \frac{1}{3}\right)$.

α) Να βρείτε τον αριθμό a .

β) Να αποδείξετε ότι η f είναι $1-1$.

Συνδυαστικά θέματα

20.35 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} 2^x, & \text{αν } x \leq 2 \\ (x-4)^2, & \text{αν } 2 < x \leq 5 \end{cases}$$

α) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f .

β) Να γράψετε τα διαστήματα μονotonίας της f .

γ) Να βρείτε τα ακρότατα της f .

20.36 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} \left(\frac{1}{2}\right)^x, & \text{αν } x \leq 0 \\ \eta\mu x + 1, & \text{αν } 0 < x \leq 2\pi \end{cases}$$

α) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f .

β) Να γράψετε τα διαστήματα μονotonίας της f .

γ) Να βρείτε τα ακρότατα της f .

20.37 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} 2^x, & \text{αν } x \leq 0 \\ \sin x, & \text{αν } 0 < x < 2\pi \end{cases}$$

α) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f .

β) Να γράψετε τα διαστήματα μονotonίας της f .

γ) Να βρείτε τα ακρότατα της f .

20.38 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = a^x + \beta \quad \text{με } a > 0$$

Η C_f τέμνει τον $y'y$ στο σημείο με τεταγμένη -3 και τον $x'x$ στο σημείο με τετμημένη 2 .

α) Να αποδείξετε ότι $a = 2$ και $\beta = -4$.

β) Στο ίδιο σύστημα αξόνων να σχεδιάσετε τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων $f(x)$ και $g(x) = |2^x - 4|$.

20.39 Δίνεται η εκθετική συνάρτηση $f(x) = a^x$.

α) Για οποιαδήποτε $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ να αποδείξετε ότι:

$$f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) \leq \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2}$$

β) Αν επιπλέον ισχύει ότι:

$$4f(3) + 11f(2) + 5f(1) = 2$$

i) να βρείτε τον αριθμό a ,

ii) να βάλετε σε αύξουσα σειρά τις τιμές:

$$1, \quad f\left(\frac{3}{5}\right), \quad f\left(-\frac{1}{3}\right), \quad f(\sqrt{5})$$

iii) να λύσετε την ανίσωση:

$$2x^3 + (f(-1) + f(0))x^2 - 14x < f\left(-\frac{3}{2}\right)$$

20.40 Η συνάρτηση:

$$f(x) = (-3\lambda^2 + 12\lambda - 8)^x$$

με $\lambda \in \mathbb{Z}$, είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$.

α) Να βρείτε την τιμή του $\lambda \in \mathbb{Z}$.

β) Να λύσετε την εξίσωση:

$$f\left(\frac{3}{2}\right) \cdot \eta\mu \frac{5\pi}{6} \cdot \eta\mu \frac{4\pi}{3} \cdot \eta\mu x = \\ = \left[f\left(\frac{5}{2}\right) + f(1) \right]^{\frac{1}{2}} \cdot \sigma\upsilon\nu x$$

20.41 Έστω $f(x) = 4^x$ και $g(x) = 2^x$. Θεωρούμε και τις συναρτήσεις $h(x)$ και $\varphi(x)$ για τις οποίες ισχύουν τα εξής:

- Η C_h προκύπτει από μια οριζόντια μετατόπιση της C_f κατά 1 μονάδα προς τα δεξιά.
- Η C_φ προκύπτει από μια κατακόρυφη μετατόπιση της C_g κατά 1 μονάδα προς τα κάτω.

α) Να βρείτε τους τύπους των $h(x)$ και $\varphi(x)$.

β) Να αποδείξετε ότι η C_h δε βρίσκεται για κανένα x κάτω από τη C_φ .

20.42 Δίνονται οι συναρτήσεις:

$$f(x) = \frac{1}{2}(a^x + a^{-x}) \quad \text{και} \quad g(x) = \frac{1}{2}(a^x - a^{-x})$$

με $0 < a \neq 1$.

α) Να αποδείξετε ότι:

$$f(x+y) = f(x)f(y) + g(x)g(y)$$

β) Να βρείτε την τιμή της παράστασης:

$$f\left(\eta\mu \frac{3\pi}{10}\right)f\left(\sigma\upsilon\nu \frac{4\pi}{5}\right) + g\left(\eta\mu \frac{7\pi}{10}\right)g\left(\sigma\upsilon\nu \frac{14\pi}{5}\right)$$

20.43 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x + a\sqrt{x+3} + \sqrt{1-x}$$

της οποίας η γραφική παράσταση διέρχεται από το σημείο $M(-1, 2)$.

α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .

β) Να βρείτε τον αριθμό a .

γ) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.

δ) Να βρείτε τα ακρότατα της f .

20.44 Δίνεται η γνησίως αύξουσα συνάρτηση:

$$f(x) = \lambda^x \quad \text{με } x \in \mathbb{R}$$

για την οποία ισχύει ότι:

$$2f(1) - 4f(-1) + 3f(-2) = 5$$

α) Να βρείτε τον αριθμό λ .

β) Να λύσετε την εξίσωση $\epsilon\varphi x + f\left(-\frac{1}{2}\right) = 0$.

γ) Να συγκρίνετε τα $f\left(\sigma\upsilon\nu \frac{\pi}{5}\right)$ και $f\left(\sigma\upsilon\nu \frac{\pi}{7}\right)$.

δ) Αν ισχύει ότι $a + \beta + \gamma = 0$, να βρείτε την τιμή της παράστασης:

$$A = f(a^3 + \beta^3) \left(\frac{f(\gamma^2)}{27^{a\beta}} \right)^\gamma$$

20.45 Δίνονται οι επόμενες συναρτήσεις:

$$f(x) = 2^x - \left(\frac{1}{2}\right)^x \quad \text{και} \quad g(x) = 2^x + \left(\frac{1}{2}\right)^x$$

Να αποδείξετε ότι:

α) η f είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$,

β) η g είναι άρτια,

γ) η $h(x) = f^2(x) - g^2(x)$ είναι σταθερή,

δ) η g έχει ελάχιστο στο 0.

Ερωτήσεις τύπου Σωστό ή Λάθος

20.46 Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ) καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις:

α) Η συνάρτηση $f(x) = \left(\frac{e}{2}\right)^x$ είναι γνησίως φθίνουσα.

β) Η συνάρτηση $f(x) = \left(\frac{\pi}{4}\right)^x$ είναι γνησίως φθίνουσα.

γ) Η συνάρτηση $f(x) = 2^x$ έχει πεδίο ορισμού το $(0, +\infty)$.

δ) Η συνάρτηση $f(x) = 3^x$ έχει σύνολο τιμών το $[0, +\infty)$.

ε) Η συνάρτηση $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^{-x}$ είναι γνησίως φθίνουσα.

στ) Οι συναρτήσεις $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ και $g(x) = 4^x$ έχουν το ίδιο πεδίο ορισμού και το ίδιο σύνολο τιμών.

ζ) Η γραφική παράσταση της συνάρτησης $f(x) = \left(\frac{2\sqrt{3}}{3\sqrt{2}}\right)^x$ έχει ασύμπτωτη ευθεία τον θετικό ημιάξονα Ox .

η) Αν $f(x) = 2^{-x}$ και $g(x) = 2^{-x+3}$, τότε η C_g προκύπτει από οριζόντια μετατόπιση της C_f κατά 3 μονάδες προς τα αριστερά.

20.47 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \left(\frac{1}{4}\right)^x$. Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ) καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις:

α) Η f έχει πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$.

β) Η f έχει σύνολο τιμών το $\mathbb{R}$.

γ) Η f είναι γνησίως φθίνουσα.

δ) Η γραφική παράσταση της $g(x) = 4 \cdot 2^{2x-2}$ είναι συμμετρική της C_f ως προς τον άξονα $y'y$.

ε) Ισχύει ότι $f\left(-\frac{1}{3}\right) < f\left(-\frac{1}{5}\right)$.

στ) Ισχύει ότι $f(3\sqrt{2}) < f(2\sqrt{3})$.

ζ) Αν $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ με $x_1 < x_2$, τότε $f(f(x_1)) < f(f(x_2))$.

η) Η C_f διέρχεται από το σημείο $M(0, 1)$.

θ) Η C_f έχει ασύμπτωτη τον αρνητικό ημιάξονα Ox' .

ι) Ισχύει ότι $f\left(f\left(-\frac{1}{2}\right)\right) = \frac{1}{16}$.